

LoRaEnergySim × 智慧節能與物聯網應用

從 policy 變更，看見 service 與 endpoint energy 的因果



節能不是只看功率變小



功率只是狀態；能量還要乘上停留。

LEO 只提供會改變的服務窗口

課程核心

- **LoRa endpoint**
資料從哪裡來
- **policy / queue**
怎麼排進服務
- **radio state / energy**
結果如何累積

LEO 範例

只改服務窗口，不改核心因果



窗口會開、會關

品質會改變；等待會產生後果

先跑基準，再只改一個 **policy block**

①

驗證環境

先讓工具鏈可重現

```
bash course.sh verify
```

②

保存基準

記下未改 policy 的
result

```
bash course.sh run --lab A --case baseline
```

③

只改一個 **policy block**

比較時只歸因到這一個變更

```
bash course.sh run --lab A --case candidate --freeze  
policy = lab-a-pace-rest
```

verify 失敗 → 修環境

公式把操作連到證據

$$E_{endpoint} = \sum_{s \in \mathcal{S}} P_s t_s$$

$$\eta_E = \frac{D_{delivered}}{E_{endpoint}}$$

radio state × 停留 → endpoint energy

送達資料量 ÷ 相同能量邊界 → 可比較的效率

一筆 result ，先看證據鏈

來源 / lineage

服務 / deadline / freshness

機制 / queue / packet / state

能量 / power × time

判讀

支持、反駁
待查

endpoint replay evidence

伺服器 preview : 已驗證
Windows native : 待實機

/ Accept only a student-run or labelled same-scenario fallback; for a mismatch, fix the artifact or return to the matching one instead of weakening the gate.

匯入 result.json / Import result.json 只選擇檔案；元件不在瀏覽器解析。 / Choose a file; this component does not parse it in the browser. result.json

匯入狀態 / Import status: 已完整匯入 A/baseline；session 只在所有 gate 通過後更新。 ·
run_id=sha256:5d2e38ebaabeaa0433bfb50a723472fcc2eed5adbe7bfa423c00f15970fafd8

Use same-scenario fallback same-scenario-fallback

只讀 endpoint layer · 不改寫 C-120 system replay / Read-only endpoint layer · does not rewrite C-120 system replay
QUEUE、PACKET 與 RADIO-STATE REPLAY / QUEUE, PACKET, AND RADIO-STATE REPLAY
目前 frame 由 controller 提供；瀏覽器只呈現 artifact 值，不重新套用科學公式。 / The controller supplies the current frame; the browser displays artifact values without reapplying scientific formulas.

上一格 / Previous frame 選擇 endpoint replay frame / Select endpoint replay frame 第 1 格 · 0s / Frame 1 · 0s

目前 frame / Current frame 1/56 · 0s · 無接觸 / no contact · quality 0

佇列 Queue / Queue 佇列 • normal-1	封包事件 Packet events / Packet events 封包事件	Endpoint radio state / Endpoint radio state
-----------------------------------	---	---